Ejercicio Jh 01 | Parábola Cuadrática, Vértice y Cortes

Forma Canónica

Quiz 4 · Pág. 1

ENUNCIADO: Analice completamente y determine el vértice canónico, cortes axiales, simetría y rango de la función cuadrática:

$$f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{27}{8}$$

SOLUCIÓN DEDUCTIVA PASO A PASO:

1. **Vértice Canónico $V(h,k)$:**

$$h = -\frac{b}{2a} = -\frac{3/2}{2(-1/2)} = \frac{3}{2} = 1.5$$

$$k = f(1.5) = -\frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}\left(\frac{3}{2}\right) + \frac{27}{8}$$

$$= -\frac{9}{8} + \frac{18}{8} + \frac{27}{8} = \frac{36}{8} = 4.5$$

El vértice canónico es $\mathbf{V}\left(\mathbf{\frac{3}{2}}, \mathbf{\frac{9}{2}}\right)$ con eje de simetría vertical en la recta $x = \frac{3}{2}$.

2. **Cortes Axiales Exactos:**

$$\text{Corte con Eje } Y (x=0): \quad f(0) = \frac{27}{8} = 3.375 \implies \left(\mathbf{0}, \mathbf{\frac{27}{8}}\right)$$

$$\text{Cortes con Eje } X (f(x)=0): \quad x^2 - 3x - \frac{27}{4} = 0 \implies \left(x - \frac{9}{2}\right)\left(x + \frac{3}{2}\right) = 0$$

$$x_1 = \frac{9}{2} = 4.5, \quad x_2 = -\frac{3}{2} = -1.5 \implies \left(\mathbf{\frac{9}{2}}, \mathbf{0}\right), \left(-\mathbf{\frac{3}{2}}, \mathbf{0}\right)$$

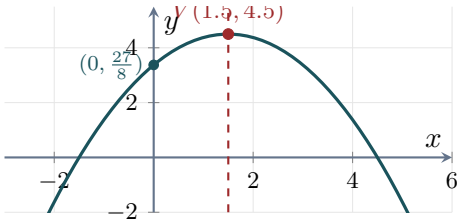


Gráfico 1A: Vértice canónico y eje de simetría $x = 1.5$.

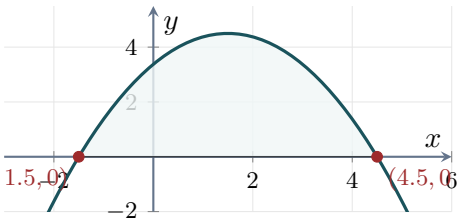


Gráfico 1B: Raíces reales y región positiva $f(x) \geq 0$.

Resultado Final: Dominio $\mathbb{R}$, Vértice $V(1.5, 4.5)$, Cortes en $(-1.5, 0), (4.5, 0), (0, 3.375)$ y Rango $\text{Ran}(\mathbf{f}) = \left(-\infty, \mathbf{\frac{9}{2}}\right]$.

Ejercicio Jh 02 | Función Cúbica, Simetría al Origen y Extremos

Simetría Impar

Quiz 4 · Pág. 1

ENUNCIADO: Demuestre analíticamente la paridad, calcule los ceros reales y determine los extremos locales de la función cúbica:

$$f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$$

SOLUCIÓN DEDUCTIVA PASO A PASO:

1. **Simetría Analítica (Paridad):**

$$\begin{aligned} f(-x) &= \frac{1}{2}(-x)^3 - \frac{3}{2}(-x) = -\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x \\ &= -\left(\frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x\right) = -f(x) \quad \Longrightarrow \textbf{Función Impar} \end{aligned}$$

Posee simetría central respecto al origen de coordenadas $(0, 0)$.

2. **Cortes Axiales y Puntos Críticos:**

$$\frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x = 0 \implies \frac{1}{2}x\left(x^2 - 3\right) = 0$$

$$x = 0, \quad x = \pm\sqrt{3} \approx \pm 1.732 \implies \mathbf{(0,0)},\ (-\sqrt{\mathbf{3}}, \mathbf{0}),\ (\sqrt{\mathbf{3}}, \mathbf{0})$$

Extremos Locales: $f(1) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -1 \implies (\mathbf{1}, \mathbf{-1})$ (Mínimo local)

$$f(-1) = -f(1) = 1 \implies (\mathbf{-1}, \mathbf{1}) \text{ (Máximo local)}$$

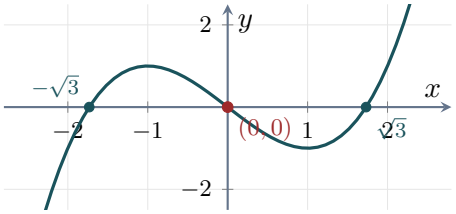


Gráfico 2A: Curva cúbica completa y cortes con el eje X.

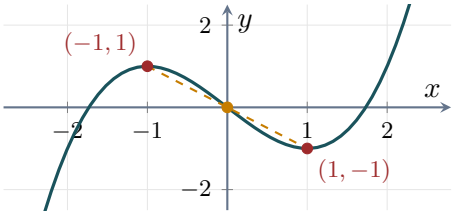


Gráfico 2B: Simetría impar central respecto al origen $(0, 0)$.

Resultado Final: Dominio $\mathbb{R}$, Rango $\mathbb{R}$, simetría impar con raíces $\{0, \pm\sqrt{3}\}$ y extremos locales en $(\pm 1, \mp 1)$.

Ejercicio Jh 03 | Polinomio Bicuadrático y Mínimo Absoluto

Simetría Par

Quiz 4 · Pág. 1

ENUNCIADO: Halle las cuatro raíces reales, determine la simetría axial y deduzca algebraicamente el rango de:

$$f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{5}{4}$$

SOLUCIÓN DEDUCTIVA PASO A PASO:

1. **Simetría Par y Factorización de Raíces:**

$$f(-x) = \frac{1}{4}(-x)^4 - \frac{3}{2}(-x)^2 + \frac{5}{4} = f(x) \quad \Longrightarrow \textbf{Función Par (Eje Y)}$$

$$f(x) = \frac{1}{4}\left(x^4 - 6x^2 + 5\right) = \frac{1}{4}\left(x^2 - 1\right)\left(x^2 - 5\right) = 0$$

$$x = \pm 1, \quad x = \pm\sqrt{5} \approx \pm 2.236 \implies (\pm\mathbf{1}, \mathbf{0}),\ (\pm\sqrt{\mathbf{5}}, \mathbf{0})$$

2. **Mínimo Absoluto por Completación de Cuadrados:**

$$f(x) = \frac{1}{4}\left[(x^2-3)^2 - 9 + 5\right] = \frac{1}{4}\left(x^2-3\right)^2 - 1$$

$$\implies \min f(x) = -1 \quad \text{cuando } x^2 = 3 \iff x = \pm\sqrt{3} \approx \pm 1.732$$

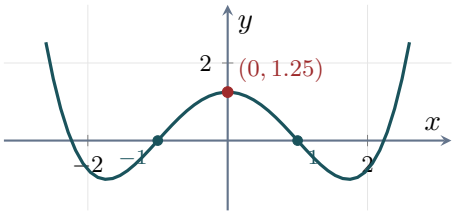


Gráfico 3A: Vista general con 4 cortes reales $\{\pm 1, \pm\sqrt{5}\}$.

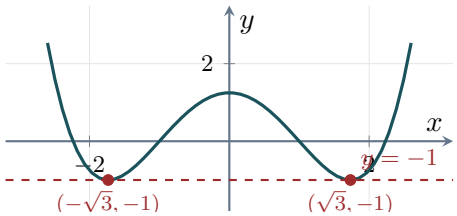


Gráfico 3B: Mínimos simétricos absolutos en $y = -1$.

Resultado Final: Función par, cortes en $\{\pm 1, \pm\sqrt{5}\}$, mínimo absoluto -1 y $\text{Ran}(\mathbf{f}) = [-\mathbf{1}, +\infty)$.

Ejercicio Jh 04 | Función Racional de Tres Ramas y Asíntotas

Asíntotas y Rango

Quiz 4 · Pág. 2

ENUNCIADO: Desarrolle el análisis de asíntotas, simetría y determine algebraicamente el rango de la función racional:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4}$$

SOLUCIÓN DEDUCTIVA PASO A PASO:

1. **Asíntotas Verticales y Horizontal:**

$$\text{Verticales (Polos):} \quad x^2 - 4 = 0 \implies \mathbf{x = -2}, \quad \mathbf{x = 2}$$

$$\text{Horizontal:} \quad y = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4} = 1 \implies \mathbf{y = 1}$$

2. **Deducción del Rango por Despeje:**

$$y = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4} \implies y(x^2 - 4) = x^2 - 1$$

$$x^2(y - 1) = 4y - 1 \implies x^2 = \frac{4y - 1}{y - 1} \geq 0$$

$$\implies \text{Ran}(f) = \left(-\infty, \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}\right] \cup (\mathbf{1}, +\infty)$$

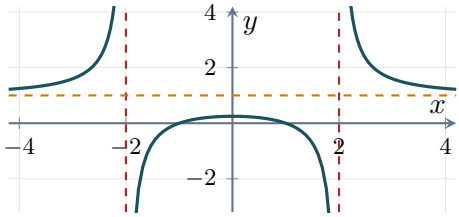


Gráfico 4A: Vista global: 3 ramas y asíntotas $x = \pm 2, y = 1$.

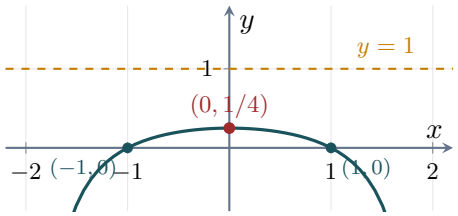


Gráfico 4B: Detalle de la rama central y hueco de rango en $(1/4, 1]$.

Resultado Final: Asíntotas $x = \pm 2$, $y = 1$, simetría par y $\text{Ran}(\mathbf{f}) = \left(-\infty, \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}\right] \cup (\mathbf{1}, +\infty)$.

Ejercicio Jh 05 | Racional Impar con Asíntota Oblicua

División Polinomial

Quiz 4 · Pág. 2

ENUNCIADO: Halle las asíntotas completas (incluyendo oblicua), simetría y cortes de la función racional:

$$f(x) = \frac{x^3 - 4x}{x^2 - 1}$$

SOLUCIÓN DEDUCTIVA PASO A PASO:

1. **Asíntota Oblicua por División Polinomial:**

$$\frac{x^3 - 4x}{x^2 - 1} = \frac{x(x^2-1) - 3x}{x^2 - 1} = x - \frac{3x}{x^2 - 1}$$

$$\implies \text{Asíntota Oblicua:} \quad \mathbf{y = x} \quad \left(\text{dado que } \lim_{x \to \pm\infty} \frac{-3x}{x^2 - 1} = 0\right)$$

2. **Cortes Axiales y Simetría Impar:**

$$x(x-2)(x+2) = 0 \implies (\mathbf{0,0}),\ (\mathbf{-2,0}),\ (\mathbf{2,0})$$

$$f(-x) = \frac{-x^3 + 4x}{x^2 - 1} = -f(x) \implies \textbf{Función Impar}$$

$$\text{Corte con Oblicua } (y = x): \quad x - \frac{3x}{x^2 - 1} = x \implies x = 0 \implies (\mathbf{0,0})$$

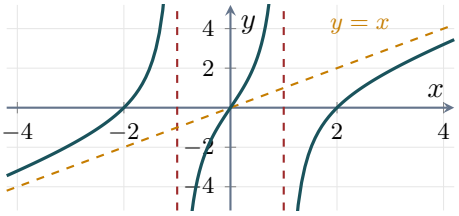


Gráfico 5A: Vista global con asíntota oblicua $y = x$.

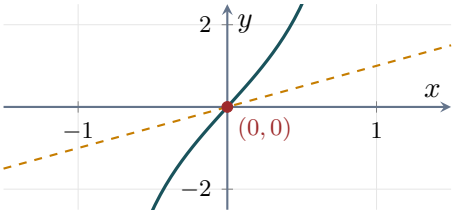


Gráfico 5B: Rama central intersectando a la oblicua en $(0,0)$.

Resultado Final: Asíntotas $x = \pm 1$, asíntota oblicua $y = x$, función impar y $\text{Ran}(\mathbf{f}) = \mathbb{R}$.

Ejercicio Jh 06 | Racional Par con Rango Acotado

Hueco Vertical

Quiz 4 · Pág. 3

ENUNCIADO: Deduzca algebraicamente el rango y justifique formalmente el intervalo excluido de:

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 - 1}$$

SOLUCIÓN DEDUCTIVA PASO A PASO:

1. **Cortes Axiales y Mínimo Local:**

$$\text{Corte } Y (x = 0): \quad f(0) = \frac{-9}{-1} = 9 \implies (\mathbf{0}, \mathbf{9}) \text{ (Mínimo local)}$$
$$\text{Cortes } X (f(x) = 0): \quad x^2 - 9 = 0 \implies (-\mathbf{3}, \mathbf{0}),\ (\mathbf{3}, \mathbf{0})$$

2. **Deducción Rigurosa del Hueco en el Rango:**

$$y = \frac{x^2 - 9}{x^2 - 1} \implies x^2(y - 1) = y - 9$$
$$x^2 = \frac{y - 9}{y - 1} \geq 0$$

$$\text{Signos de } \frac{y - 9}{y - 1}: \quad y < 1 \implies (+), \quad 1 < y < 9 \implies (-), \quad y \geq 9 \implies (+)$$
$$\implies \text{Ran}(f) = (-\infty, \mathbf{1}) \cup [\mathbf{9}, +\infty)$$

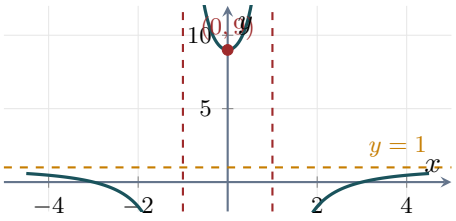


Gráfico 6A: Vista panorámica con mínimo en $(0, 9)$ y asíntota $y = 1$.

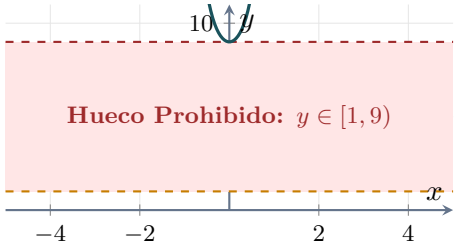


Gráfico 6B: Detalle del intervalo vertical sin preimagen real.

Resultado Final: $\text{Ran}(\mathbf{f}) = (-\infty, \mathbf{1}) \cup [\mathbf{9}, +\infty)$. El intervalo $[1, 9)$ no tiene preimagen real.

Ejercicio Jh 07 | Función Radical con Dominio Discontinuo

Condición de Raíz

Quiz 4 · Pág. 3

ENUNCIADO: Halle el dominio maximal y determine el rango de la función radical:

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2-1}{x^2-4}}$$

SOLUCIÓN DEDUCTIVA PASO A PASO:

1. **Condición de Existencia del Radical:**

$$\frac{x^2-1}{x^2-4} \geq 0 \quad \text{con } x \neq \pm 2 \iff \frac{(x-1)(x+1)}{(x-2)(x+2)} \geq 0$$
$$\implies \text{Dom}(f) = (-\infty, \mathbf{-2}) \cup [\mathbf{-1}, \mathbf{1}] \cup (\mathbf{2}, +\infty)$$

2. **Cálculo del Rango a partir del Radicando:**

$$\text{Dado } g(x) = \frac{x^2-1}{x^2-4} \in \left(-\infty, \frac{1}{4}\right] \cup (1, +\infty) \quad \text{y } f(x) = \sqrt{g(x)} \geq 0:$$
$$\text{Ran}(f) = \left[0, \sqrt{\tfrac{1}{4}}\right] \cup (\sqrt{1}, +\infty) = \left[\mathbf{0}, \mathbf{\frac{1}{2}}\right] \cup (\mathbf{1}, +\infty)$$

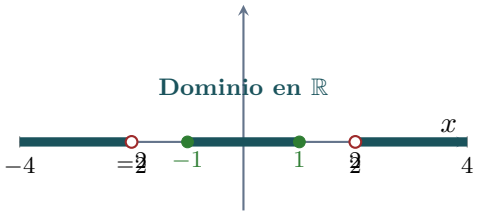


Gráfico 7A: Representación del dominio maximal en la recta real.

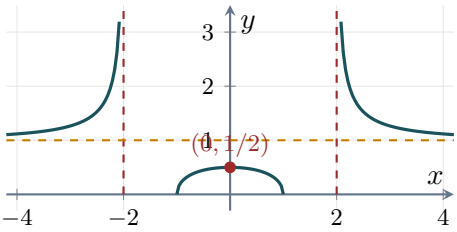


Gráfico 7B: Curva radical $f(x)$ con rama central acotada en $[0, 1/2]$.

Resultado Final: $\text{Dom}(f) = (-\infty, -2) \cup [-1, 1] \cup (2, +\infty)$ y $\text{Ran}(\mathbf{f}) = \left[\mathbf{0}, \mathbf{\frac{1}{2}}\right] \cup (\mathbf{1}, +\infty)$.

Ejercicio Jh 08 | Biyectividad, Función Inversa y Simetría

Función Inversa

Guía 2.6 · Pág. 3

ENUNCIADO: Sea la función cuadrática restringida $f : [0, +\infty) \to [1, +\infty)$, $f(x) = x^2 + 1$. Demuestre formalmente que es inyectiva y sobreyectiva, halle $f^{-1}(x)$ y verifique la simetría con $y = x$.

SOLUCIÓN DEDUCTIVA PASO A PASO:

1. **Demostración Formal de Inyectividad:**

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1^2 + 1 = x_2^2 + 1$$
$$x_1^2 = x_2^2 \implies \sqrt{x_1^2} = \sqrt{x_2^2} \implies |x_1| = |x_2|$$
$$x_1 = x_2 \quad (\text{dado que } x_1, x_2 \in [0, +\infty)) \implies \mathbf{f} \text{ es Inyectiva}$$

2. **Deducción de la Función Inversa $f^{-1}(x)$:**

$$y = x^2 + 1 \quad (x \geq 0,\ y \geq 1) \implies x^2 = y - 1 \implies x = \sqrt{y - 1}$$
$$\implies \mathbf{f^{-1}(x)} = \sqrt{\mathbf{x - 1}}, \quad \text{Dom}(f^{-1}) = [1, +\infty),\ \text{Ran}(f^{-1}) = [0, +\infty)$$

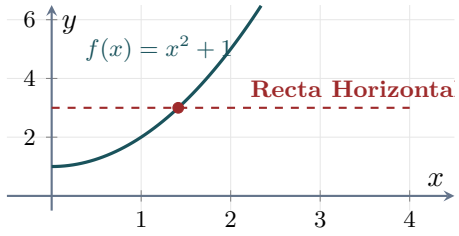


Gráfico 8A: Prueba de la recta horizontal: corta a lo sumo en un punto.

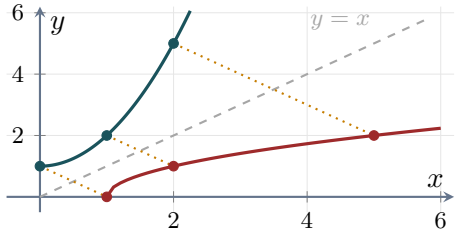


Gráfico 8B: Reflexión axial simétrica respecto a la diagonal $y = x$.

Resultado Final: f es biyectiva con $\mathbf{f^{-1}(x)} = \sqrt{\mathbf{x - 1}}$, $\text{Dom}(f^{-1}) = [1, +\infty)$ y simetría en $(x, y) \leftrightarrow (y, x)$.

Ejercicio Jh 09 | Transformaciones Cuadráticas y Forma Canónica

Vértice y Escala

Guía 2.5 · Pág. 3

ENUNCIADO: A partir de la función base $f(x) = x^2$, determine la secuencia de transformaciones geométricas y reduzca a la forma canónica de vértice:

$$g(x) = -\frac{3}{2}(2x+4)^2 + 5$$

SOLUCIÓN DEDUCTIVA PASO A PASO:

1. **Factorización Canónica Rigurosa:**

$$\begin{aligned} g(x) &= -\frac{3}{2}\left[2(x+2)\right]^2 + 5 \\ &= -\frac{3}{2} \cdot 4(x+2)^2 + 5 \\ &= -6(x+2)^2 + 5 \implies \textbf{Vértice: } \mathbf{V(-2,5)} \end{aligned}$$

2. **Secuencia Deductiva de Transformaciones:**

$f_1(x) = (x+2)^2$	Desplazamiento horizontal de 2 unidades a la izquierda
$f_2(x) = 6(x+2)^2$	Dilatación vertical de factor 6
$f_3(x) = -6(x+2)^2$	Reflexión respecto al eje X (invierte alturas Y)
$g(x) = -6(x+2)^2 + 5$	Desplazamiento vertical de 5 unidades hacia arriba

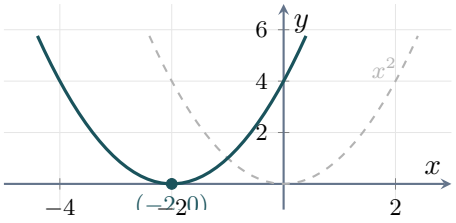


Gráfico 9A: Desplazamiento inicial a la izquierda: $x^2 \to (x+2)^2$.

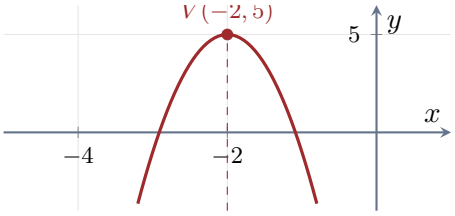


Gráfico 9B: Curva final invertida y dilatada con vértice $V(-2,5)$.

Resultado Final: Forma canónica $\mathbf{g(x) = -6(x+2)^2 + 5}$, vértice $V(-2,5)$ y apertura cóncava hacia abajo.

Ejercicio Jh 10 | Operadores de Transformación Externos vs Internos

Operadores

Guía 2.5 · Pág. 3

ENUNCIADO: Compare analítica y geométricamente las transformaciones externas vs internas de:

$$g(x) = -2f(x-3)+4 \qquad \text{vs} \qquad h(x) = f(-2(x-3))+4$$

Ilustre la diferencia evaluando ambas transformaciones sobre la función prototipo $f(x) = \sqrt{x}$.

SOLUCIÓN DEDUCTIVA PASO A PASO:

1. **Mapeo de Transformación de Puntos:**

$$\text{Operador Exterior } g(x) = -2f(x-3)+4: \quad (x,y) \longmapsto (\mathbf{x+3},\ \mathbf{-2y+4})$$
$$\text{Operador Interior } h(x) = f(-2(x-3))+4: \quad (x,y) \longmapsto \left(-\frac{\mathbf{x}}{\mathbf{2}}+\mathbf{3},\ \mathbf{y+4}\right)$$

2. **Comportamiento con Prototipo $f(x) = \sqrt{x}$:**

$$g(x) = -2\sqrt{x-3}+4 \implies \text{Dom} = [3,+\infty), \quad \text{Ran} = (-\infty,4] \quad \text{(Abre abajo-derecha)}$$
$$h(x) = \sqrt{-2(x-3)}+4 \implies \text{Dom} = (-\infty,3], \quad \text{Ran} = [4,+\infty) \quad \text{(Abre arriba-izquierda)}$$

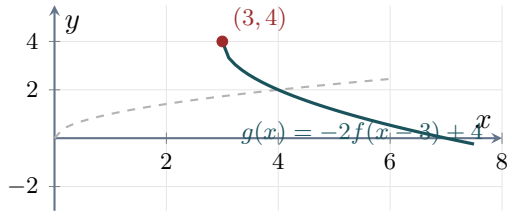


Gráfico 10A: Operador exterior: afecta alturas Y (proyección abajo-derecha).

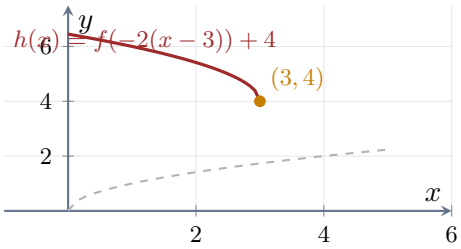


Gráfico 10B: Operador interior: afecta ancho X (proyección arriba-izquierda).

Resultado Final: $g(x)$ opera sobre el codominio (afecta Y), mientras $h(x)$ opera sobre el dominio (afecta X).